04 I materiali principali

Tempo previsto
7 min

Chi presenta questa parte: _____

Tre famiglie, polimeri, resine e polveri, e due grandezze per confrontarle: quanto un materiale è **rigido** (modulo di Young, E) e quanto si **contrae di lato** quando lo tiri (coefficiente di Poisson, v). Qui conta saper spiegare che cos'è ogni materiale, come si stampa e perché lo si sceglie; i numeri servono solo a confermare il discorso. È la sezione più vicina al corso di Meccanica delle strutture, quindi il docente può chiedere teoria.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Modulo di Young (E):** la rigidezza. A parità di tensione, E alto = si deforma poco; E basso = si deforma molto. **Coefficiente di Poisson (v):** quanto il materiale si restringe di lato quando lo allunghi.
- **Rigidezza non è resistenza:** una dice quanto si deforma, l'altra quanto carico regge prima di rompersi.
- **Tre famiglie:** polimeri in filamento (economici, facili), resine (dettaglio, da post-polimerizzare), polveri (nylon e metalli, pezzi funzionali).
- **Due cautele:** le resine sono rigide solo dopo il trattamento UV; i pezzi per strati sono anisotropi. I valori di v sono tipici di letteratura, non delle schede.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

A. Che cosa significa E, in parole

Il modulo di Young misura **quanto è rigido un materiale**: i materiali più rigidi richiedono più forza per deformarsi. La gomma è molto morbida, il ferro molto rigido: tra i due ci sono molti ordini di grandezza. [1] **Per la stessa tensione, un materiale con E alto si deforma poco e uno con E basso si deforma molto**. Per questo, a parità di carico, un pezzo in TPU si piega molto più di uno in titanio o in acciaio, mentre il PLA sta in mezzo ai polimeri.

Il legame è la formula **E = σ / ε** (equivalente a σ = E·ε): σ è la tensione, cioè la forza per unità di superficie; ε è la deformazione relativa, cioè di quanto si è allungato il pezzo rispetto alla sua lunghezza, e non ha unità di misura. Vale nel campo elastico lineare, cioè finché il materiale, scaricato, torna com'era. A parità di pezzo conta anche la forma: un pezzo più spesso resiste di più alla flessione. [1]

B. Rigidezza, resistenza e rottura

- **Elastico:** se si scarica il materiale, torna allo stato iniziale.
- **Plastico:** oltre il limite elastico restano deformazioni permanenti.
- **Rottura:** oltre la resistenza ultima il materiale si rompe; il punto esatto dipende anche dalla geometria ed è difficile da prevedere. [1]
- **Rigidezza e resistenza sono cose diverse.** La rigidezza è E: quanto si deforma per un dato carico. La resistenza a trazione è la massima tensione che il materiale sopporta prima di rompersi. Esempio: un elastico si deforma più facilmente di uno spaghetto, ma è più difficile da rompere. [1] L'**allungamento a rottura** dice di quanto si può allungare prima di rompersi. [1]

C. Che cosa significa ν, in parole

Quando tiri un materiale lungo un asse, si allunga in quella direzione e si **restringe di lato**. Il coefficiente di Poisson misura quanto: è il rapporto, cambiato di segno, tra la deformazione di lato e quella lungo l'asse. [2] Per un materiale isotropo, lineare, elastico e stabile sta tra −1 e 0,5, e nella maggior parte dei materiali tra 0 e 0,5. [2]

Il legame è la formula $\mathbf{\nu = -\varepsilon_{trasv} / \varepsilon_{ass}}$: ε_{ass} è la deformazione assiale, cioè l'allungamento relativo nella direzione della forza; ε_{trasv} è la deformazione trasversale, cioè la variazione relativa di larghezza, perpendicolare alla forza. Il meno c'è perché i due hanno segno opposto (il pezzo si allunga da una parte e si restringe dall'altra), così ν risulta positivo. Come ε, **ν non ha unità di misura**. [2]

Esempio. Se un pezzo si allunga dell'1% ($\varepsilon_{ass} = 0{,}01$) e di lato si restringe dello 0,3% ($\varepsilon_{trasv} = -0{,}003$), allora $\nu = -(-0{,}003)/0{,}01 = \mathbf{0{,}3}$, che è il valore tipico di acciai e polimeri rigidi. Il valore dice quanto il pezzo si restringe di lato rispetto a quanto si allunga: con ν = 0,5 il restringimento è metà dell'allungamento, con ν = 0 il pezzo non si restringe affatto.

Ecco i valori tipici da ricordare:

- **Gomma:** ν quasi 0,5, quindi è praticamente incomprimibile. Il limite 0,5 è quello di un materiale incomprimibile; la gomma lo avvicina perché il modulo di compressibilità è molto maggiore di quello di taglio. [2]
- **Acciai e polimeri rigidi:** intorno a 0,3. **Sughero:** vicino a 0, quasi non si restringe. [2]
- **Materiali ausetici:** ν negativo; se li tiri si allargano anche di lato. [2]

> **Da sapere:** i valori di ν usati dal sito sono tipici di letteratura, non delle schede tecniche. Il legame tra E, ν e modulo di taglio è teoria del corso, non delle fonti: se il docente la chiede, rispondi con quello che hai a lezione.

D. I materiali, uno per uno: che cosa sono, a che cosa servono, perché sceglierli

Per ogni materiale: che cos'è, perché lo si sceglie, dove si usa, e il confronto con gli altri. Il confronto è la parte che ti serve quando un compagno ti chiede "perché questo e non quello?".

> **Su quali materiali focalizzarti.** ★★★ DA SAPERE BENE PLA, PETG, PA12, TPU: sono quelli che tornano nelle altre sezioni (PLA e PETG nei gessi, PA12 per l'anisotropia) o che servono per spiegare la teoria (il TPU, con ν vicino a 0,5 e senza un E ben definito). ★★ DA CONOSCERE ABS, le due resine, Ti-6Al-4V, AlSi10Mg, IN718: li devi saper collocare e dire a cosa servono. ★ BASTA UN'IDEA PC, PEEK, 316L: una riga a testa. È una scelta mia, in base a quanto compaiono nel resto della presentazione, non un'indicazione del docente.

Polimeri in filamento (FDM)

Sono filamenti termoplastici: il filamento entra in una camera riscaldata, esce da un ugello e deposita ogni sezione. È la tecnica più economica e semplice da usare. [3] La scelta del polimero è un compromesso tra facilità di stampa, tenacia, temperatura di esercizio e rigidezza.

PLA ★★★ DA SAPERE BENE — acido polilattico (polylactic acid)

Che cos'è: si ricava da amido di mais o canna da zucchero.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: è il filamento **più facile da stampare**: temperature basse, poche deformazioni, buon dettaglio.
Dove si usa: prototipi, modelli e pezzi estetici.
Limite: rigido ma **fragile**, e si ammorbidisce già intorno ai 60 °C.
Rispetto agli altri: di ABS e PETG è il più rigido e il più facile, ma regge meno il calore e gli urti: se il pezzo lavora sotto sforzo o al caldo si passa ad ABS, PETG o PC. [4,5,6]

ABS ★★ DA CONOSCERE acrilonitrile butadiene stirene (acrylonitrile butadiene styrene)

Che cos'è: la plastica di involucri e mattoncini.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: è **più tenace del PLA** e resiste a temperature più alte, intorno ai 100 °C.
Dove si usa: parti funzionali e involucri.
Limite: si contrae raffreddandosi e tende a deformarsi, quindi di solito servono piano riscaldato e camera chiusa: è più difficile da stampare del PLA. [5]

PETG ★★★ DA SAPERE BENE polietilene tereftalato glicole (polyethylene terephthalate glycol)

Che cos'è: lo stesso polimero delle bottiglie, modificato con glicole.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: sta **a metà tra PLA e ABS**: stampa semplice, buona tenacia, poco assorbimento d'acqua.
Dove si usa: contenitori, supporti e parti esposte all'umidità.
Rispetto agli altri: è un po' più flessibile e meno rigido del PLA, ma più facile da stampare dell'ABS. [6]

TPU ★★★ DA SAPERE BENE poliuretano termoplastico (thermoplastic polyurethane)

Che cos'è: un **elastomero**: si allunga molto e poi ritorna alla forma iniziale. La durezza si misura in Shore.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: quando il pezzo deve essere morbido e deformabile, cosa che PLA e ABS non fanno.
Dove si usa: guarnizioni, suole e protezioni.
Limite: si stampa lentamente, perché il filamento morbido si comprime nell'estrusore.
Per le strutture: v vicino a 0,5, quindi quasi incomprimibile, e **non ha un E ben definito** perché il suo comportamento è quasi non lineare: $E = \sigma/\varepsilon$ non descrive bene la sua curva. [7,1]

PC ★ BASTA UN'IDEA policarbonato (polycarbonate)

Che cos'è: plastica tecnica trasparente e molto resistente agli urti.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: resta rigida fino a circa 108 °C e il suo modulo cambia poco con l'orientamento di stampa.
Dove si usa: parti funzionali esposte a calore e urti.
Limite: si stampa a temperature alte e tende a deformarsi.
Rispetto agli altri: regge più calore e più urti di PLA e ABS, ma è più difficile da stampare. [8]

PEEK ★ BASTA UN'IDEA polietereterchetone (polyether ether ketone)

Che cos'è: termoplastico **ad alte prestazioni**.
Tecnica più usata: FDM, ma con stampanti dedicate ad alta temperatura.
Perché si sceglie: resiste a calore e agenti chimici ed è il più rigido e resistente dei polimeri della lista.
Dove si usa: impianti e parti aeronautiche.
Limite: richiede stampanti dedicate ad alta temperatura, quindi non si stampa con una macchina comune. [9]

Resine (SLA/DLP): fotopolimeri liquidi

Sono miscele di monomeri a base acrilica o epossidica che un laser o un proiettore UV solidifica strato per strato. Danno il **dettaglio e le superfici più lisce** tra le tecniche descritte. Il punto da ricordare è la **post-polimerizzazione**: dopo la stampa il pezzo si lava e si espone ai raggi UV, e solo allora raggiunge la rigidezza dichiarata. [10]

STD ★★ DA CONOSCERE resina standard (standard resin)

Che cos'è: la resina di base, una miscela di monomeri che l'UV solidifica.
Tecnica più usata: SLA/DLP.
Perché si sceglie: per il **dettaglio e la finitura superficiale**: è la scelta quando conta l'aspetto del pezzo, non il carico.
Dove si usa: modelli, prototipi estetici, stampi.
Limite: è rigida ma **fragile**: non è adatta a pezzi che lavorano sotto sforzo.
Rispetto agli altri: rispetto a una stampa FDM dà superfici molto più lisce e dettaglio migliore; per i pezzi che devono resistere si passa alla resina tenace. [10]

TGH ★★ DA CONOSCERE resina tenace (tough resin)

Che cos'è: una resina rigida e robusta, pensata per reggere un uso prolungato.
Tecnica più usata: SLA/DLP.
Perché si sceglie: è **più tenace della resina standard**, che è fragile, e si piega poco.
Dove si usa: prototipi funzionali, dime e attrezzature con poca deflessione.
Da ricordare: lo stesso materiale appena stampato è molto meno rigido e resistente di quando è post-polimerizzato (la Tough 2000 passa da 1,2 a 2,2 GPa): è l'esempio perfetto del perché le resine vanno trattate. [11,12]

Polveri: nylon e metalli (SLS / MJF / SLM)

Qui il pezzo nasce da un letto di polvere. Nei metalli il laser fonde del tutto la polvere e dà una massa densa e omogenea. [13] Sono le tecniche dei pezzi funzionali e delle geometrie complesse.

PA12 ★★★ DA SAPERE BENE nylon 12 (poliammide; polyamide 12)

Che cos'è: poliammide 12 in polvere, il **materiale più usato nella sinterizzazione laser**.
Tecnica più usata: SLS e MJF, due tecniche a letto di polvere (la MJF fonde con agente fondente e infrarossi invece del laser). [14]
Perché si sceglie: il letto di polvere sostiene il pezzo, quindi non servono supporti e si ottengono geometrie interne complesse; buon equilibrio tra resistenza, leggerezza e flessibilità.
Dove si usa: cerniere, condotti e componenti funzionali.
Anisotropia: in SLS rigidezza e allungamento a rottura cambiano tra direzione orizzontale e verticale, mentre in MJF le differenze sono molto minori: a parità di materiale conta il processo. [15,1]

Ti-6Al-4V ★★ DA CONOSCERE lega di titanio (titanium alloy)

Che cos'è: lega con circa il 6% di alluminio e il 4% di vanadio.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: unisce **alta resistenza, bassa densità, resistenza alla corrosione e biocompatibilità**.
Dove si usa: impianti ortopedici e parti aeronautiche.
Rispetto agli altri: ha una rigidezza circa la metà di quella dell'acciaio, e a differenza dell'acciaio inox è la lega degli impianti per la biocompatibilità. [16]

316L ★ BASTA UN'IDEA acciaio inox (stainless steel)

Che cos'è: acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molibdeno, con poco carbonio (la "L").
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: resiste bene alla corrosione ed è **molto duttile**; la fusione laser produce pezzi molto densi.
Dove si usa: componenti dell'industria chimica e alimentare, utensili e parti marine.
Rispetto agli altri: rispetto a titanio e alluminio è l'acciaio dell'industria chimica, alimentare e marina: qui contano duttilità e resistenza alla corrosione. [17,18]

AlSi10Mg ★★ DA CONOSCERE **lega alluminio-silicio-magnesio (aluminium-silicon-magnesium alloy)**

Che cos'è: lega di alluminio con circa il 10% di silicio e un po' di magnesio.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: è **leggera**, circa un terzo dell'acciaio, e **conduce bene il calore**; si presta bene alla fusione laser.
Dove si usa: scambiatori di calore, dissipatori e parti leggere per auto e aerei.
Rispetto agli altri: è molto meno rigida di acciaio e titanio, ma vince dove contano peso e dissipazione del calore. [19,20]

IN718 ★★ DA CONOSCERE **Inconel 718, superlega di nichel (nickel superalloy)**

Che cos'è: superlega di nichel e cromo.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: è molto usata in turbine e motori, **dove i materiali comuni cedono al calore**.
Anisotropia: sui campioni da fusione laser la rigidezza cambia con l'orientamento rispetto alla stampa, mentre una barra laminata ha un valore intermedio: è l'anisotropia tipica dei metalli stampati. [21]

E. Come leggere il grafico dei materiali

Il grafico mette la rigidezza su scala **logaritmica**, perché i materiali coprono quattro ordini di grandezza: dal TPU, morbidissimo, ai metalli, rigidissimi. Per questo i polimeri stanno tutti vicini in basso e i metalli molto più in alto. Per v la scala è lineare e tutti i punti stanno in una fascia stretta, intorno a 0,3–0,5. I punti grigi sono altri materiali, per confronto.

F. Perché è importante per le strutture

- **Isotropia:** un materiale è isotropo quando le sue proprietà meccaniche (modulo di Young (E), coefficiente di Poisson (v), resistenza) **non dipendono dalla direzione di carico**. Il comportamento elastico è descritto da due sole costanti indipendenti, il modulo di Young (E) e il coefficiente di Poisson (v): è l'ipotesi di partenza dei calcoli più semplici. Un pezzo stampato per strati se ne discosta, e per questo si parla di anisotropia.
- **Anisotropia:** un materiale è anisotropo quando il modulo di Young (E), la resistenza e l'allungamento a rottura **variano con la direzione di carico**. Un pezzo stampato lo è quasi sempre, perché è costruito per deposizione di strati successivi. [1]
  - **Origine.** All'interno dello strato il materiale è continuo; tra uno strato e il successivo c'è l'**interfaccia**, dove l'adesione è più debole. Nei metalli stampati contano anche i **grani allungati** nella direzione di costruzione. [1,13]
  - **Direzioni di riferimento.** Carico **nel piano degli strati** (piano XY, orizzontale) oppure **in direzione della costruzione** (asse Z, perpendicolare agli strati): sono le due direzioni in cui si confrontano il modulo di Young (E), la resistenza e l'allungamento a rottura. [1]
  - **Esempi.** PA12: in SLS rigidezza e allungamento a rottura cambiano tra direzione orizzontale e verticale, in MJF molto meno, quindi conta anche il processo. [15,1] IN718: sui campioni da fusione laser la rigidezza cambia con l'orientamento rispetto alla direzione di stampa. [21]
  - **Conseguenze per le strutture.** Un solo valore del modulo di Young (E) non basta: il calcolo va riferito alla direzione in cui il pezzo è sollecitato. Conta l'**orientamento di stampa**, scelto in modo che i carichi principali non sollecitino le interfacce tra gli strati, e conviene dimensionare con un adeguato margine di sicurezza. [1]
- **Schede tecniche:** i valori dei produttori possono non coincidere con il pezzo stampato, perché dipende dal processo. [1]

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [1,13]
- **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [1]
- **PA12 in MJF**: E 1,7 e 1,9 GPa e resistenza 50 MPa in entrambe le direzioni: la differenza è molto minore. [1]
- **TPU** (Sculpteo): allungamento a rottura circa 270% in X e 130% in Z. [1]
- **Inconel 718 in PBF-LB**: E da circa 194 a 236 GPa a seconda dell'orientamento; una barra laminata ha circa 206 GPa. [21]
- **AlSi10Mg in SLM**: snervamento +43% nel piano xy e +36% in z rispetto alla fusione A360.0. [13]
- **Policarbonato** (scheda Ultimaker): il modulo cambia poco con l'orientamento, circa 2,3 GPa. [8]
- **Strato**: tipicamente circa 100 µm; è il passo con cui il pezzo è costruito e l'origine dell'anisotropia. [22]
- **Perché gli intervalli di E nelle schede** sono ampi: mescolano orientamenti, produttori e stato del materiale (prima o dopo la post-polimerizzazione). [1,21]

→ 02 Storia

- **PLA e ABS**: i filamenti delle stampanti diffuse dopo il 2009, quando la FDM diventa economica per la scadenza del brevetto. [23]
- **GE9X**: i componenti sono in lega cobalto-cromo, le pale in alluminuro di titanio; Ti-6Al-4V e Inconel 718 sono invece i metalli della scheda materiali (impianti e parti aeronautiche; turbine e motori). [24,16,21]

→ 03 Tecniche

- **Ogni materiale ha la sua tecnica**: filamenti in FDM, resine in SLA/DLP, nylon in SLS/MJF, metalli in SLM/PBF. Il processo cambia anche le proprietà: nelle resine la post-polimerizzazione, nel binder jetting la sinterizzazione, nei metalli porosità e tensioni residue. [10,3,13]

→ 05 Applicazioni

- **Gesso 3D in PLA o PETG**: il PLA è più rigido del PETG. Il gesso può rompersi per anisotropia, concentrazione di tensioni tra gli strati, reticolo non ottimizzato. [4,6,25]
- **FEA (analisi agli elementi finiti)**: metodo al computer che prevede come si comporta un oggetto sotto carichi diversi; nel gesso individua dove taglio e deformazione sono più alti. [25]
- **Scaffold**: i polimeri naturali sono biocompatibili, il PCL dà resistenza meccanica. [26]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (7 MIN)

2,2′ **Che cosa confrontiamo.** "Per confrontare i materiali usiamo due idee." La prima: la rigidezza, cioè quanto si deforma un materiale a parità di forza. La seconda: quanto si restringe di lato quando lo tiri. Mostra i grafici del sito: stessa forza, rigidezza diversa, deformazione diversa; il blocco si allunga e si restringe.

3,2′ **Le tre famiglie.** Polimeri: PLA facile ma fragile, ABS più tenace ma si deforma, PETG a metà, TPU elastico, PC resistente agli urti, PEEK per usi estremi. Resine: dettaglio e superfici lisce, ma vanno post-polimerizzate. Polveri: nylon per pezzi funzionali senza supporti, e metalli per usi ad alta resistenza. Per ogni famiglia scegli uno o due esempi e dì perché si scelgono.

1,6´ **Il confronto e le cautele.** “Dal TPU ai metalli la rigidezza cambia di ordini di grandezza, per questo il grafico è logaritmico.” Poi le due cautele: i pezzi stampati per strati sono anisotropi, e i valori delle schede sono intervalli perché dipendono da orientamento e trattamenti.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- I valori di **v** non sono nelle schede tecniche: sono valori tipici di letteratura. Dillo se ti chiedono da dove arrivano.
- Gli intervalli di E mescolano orientamenti, produttori e stato del pezzo (prima o dopo la post-polimerizzazione): non sono incertezze statistiche.
- Le affermazioni qualitative (per esempio PLA più rigido di ABS e PETG) sono ricavate dai valori delle schede riportate nel sito.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
2. **Wikipedia, coefficiente di Poisson** en.wikipedia.org
3. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
4. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
5. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
6. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
7. **Ultimaker, scheda tecnica TPU 95A (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
8. **Ultimaker, scheda tecnica PC** um-support-files.ultimaker.com
9. **Xometry, scheda tecnica PEEK FDM** xometry.asia
10. **Formlabs, scheda tecnica materiali (modulo di Young)** pocc-techpark.media.uconn.edu
11. **Formlabs, Tough 2000 V1 (valori da stampa)** formlabs.com
12. **Formlabs, Tough 2000 V1 (impiego)** formlabs.com
13. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
14. **Xometry, SLS vs MJF** xometry.com
15. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
16. **EOS, scheda tecnica Ti64 (modulo di elasticità)** EOS.info
17. **EOS, scheda tecnica 316L (Sculpteo, pag. 4)** pro.sculpteo.com
18. **Xometry, scheda tecnica 316L da SLM** xometry.asia
19. **AddUp, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** addupsolutions.com
20. **Gränges, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** granges.com
21. **Material Hub, Inconel 718 (PBF-LB e barra laminata)** materialhub.de
22. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
23. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
24. **Additive Manufacturing Media, GE9X** additivemanufacturing.media
25. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
26. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org